Resumen del Trabajo de Fin de Máster “Predicción automática de métricas proxy de usabilidad a partir de patrones de eye-tracking mediante técnicas de AutoML.”

El presente Trabajo de Fin de Máster aborda el análisis de patrones de atención visual a partir de datos de eye-tracking, con el objetivo de explorar la viabilidad de estimar métricas proxy relacionadas con la usabilidad, tales como la carga cognitiva o la eficiencia visual, mediante técnicas de aprendizaje automático y AutoML. El trabajo se enmarca en el ámbito de la Interacción Persona-Ordenador, donde el análisis de la mirada constituye una herramienta fundamental para el estudio del comportamiento visual y su relación con la usabilidad de sistemas interactivos.

A partir del estudio de secuencias espaciotemporales y eventos oculares obtenidos mediante el eye-tracking, se buscará caracterizar patrones de exploración visual.

La metodología propuesta plantea un flujo de trabajo estructurado, diseñado con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las particularidades de los conjuntos de datos que se seleccionen durante el desarrollo:

- **Preprocesamiento de señales:** Limpieza de datos brutos y estructuración de la información visual (por ejemplo, segmentación y filtrado de eventos oculares).
- **Extracción de características:** Generación de atributos estadísticos, espaciales y temporales orientados a cuantificar el comportamiento visual.
- **Estructuración de datos:** Consolidación de la información en representaciones tabulares que capturen el comportamiento agregado para su posterior análisis.
- **Modelado y AutoML:** Aplicación de metodologías de aprendizaje automático, delegando en técnicas de AutoML la sistematización de la búsqueda de hiperparámetros y la selección de algoritmos, lo que permitirá evaluar distintos enfoques predictivos de manera eficiente.

Como resultado, se espera identificar y documentar qué características de la mirada resultan más informativas para estimar indicadores de usabilidad. El propósito final es sentar las bases de un flujo de trabajo automatizado y reproducible que contribuya al análisis de la percepción visual, manteniendo un alcance realista y ajustado a la naturaleza de los datos públicos disponibles.